

DOKUMENTASI TEKNIS EKSTRIM (SOURCE CODE & API REFERENCE)

Dokumen ini berisi hasil bedah kode secara menyeluruh dari aplikasi **Camelio Finance**. Dokumen ini digenerate secara otomatis dengan memindai setiap baris kode pada folder lib/.

1. Rincian Direktori & File

lib/app.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 53 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - SmartFinanceApp
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - build()
-

lib/core/constants/api_keys.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 78 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - ApiKeys
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - initRemoteConfig()
-

lib/core/constants/app_colors.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 42 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - AppColors
-

lib/core/constants/app_constants.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 6 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - AppConstants
-

lib/core/locator.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 24 lines
- **Fungsi / Method Utama:**

- setupLocator()
-

lib/core/theme/app_theme.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 107 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - AppTheme
-

lib/core/utils/brand_utils.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 88 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - BrandUtils
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - getBrandIcon()
-

lib/core/utils/currency_formatter.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 31 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - CurrencyFormatter
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - format()
-

lib/core/utils/date_formatter.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 19 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - DateFormatter
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - formatMedium()
 - formatTime()
-

lib/data/models/e_wallet_model.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 82 lines
- **Class yang Dideklarasikan:**
 - EWalletModel
- **Fungsi / Method Utama:**

- toMap()
-

lib/data/models/expense_model.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 105 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - ExpenseItem
 - ExpenseModel
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - toJson()
 - toFirestore()
-

lib/data/models/notification_model.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 50 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - NotificationModel
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - toMap()
-

lib/data/models/transaction_model.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 70 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - TransactionModel
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - toMap()
-

lib/data/models/user_model.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 73 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - UserModel
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - toFirestore()
-

lib/data/services/auth_service.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 83 lines
- **Class yang Dideklarasikan:**

- AuthService
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - signInAnonymously()
 - signInWithGoogle()
 - registerWithEmail()
 - signInWithEmail()
 - signOut()
-

lib/data/services/cloudinary_service.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 64 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - CloudinaryService
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - uploadImage()
-

lib/data/services/csv_logger_service.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 55 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - CsvLoggerService
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - logReceiptScan()
-

lib/data/services/firestore_service.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 344 lines
- **Class yang Dideklarasikan:**
 - FirestoreService
- **Fungsi / Method Utama:**
 - createUserProfile()
 - updateUserProfile()
 - saveEWallet()
 - deleteEWallet()
 - updateEWalletBalance()
 - updateEWalletAccountNumber()
 - addTransaction()
 - deleteTransaction()
 - getTransactionById()
 - submitRating()
 - addNotification()
 - markNotificationAsRead()

- deleteNotification()
 - deleteAllNotifications()
-

lib/data/services/gemini_ai_service.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 214 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - GeminiAIService
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - classifyTransaction()
 - classifyReceiptFromImage()
 - getFinancialAdvice()
 - getPortfolioInsight()
 - generateContent()
-

lib/data/services/gmail_service.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 128 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - GmailService
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - isSignedIn()
 - signIn()
 - signOut()
 - getGmailApi()
 - sendConfirmationEmail()
-

lib/data/services/notification_service.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 70 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - NotificationService
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - init()
 - showNotification()
-

lib/firebase_options.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 95 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - DefaultFirebaseOptions
-

lib/main.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 47 lines
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - main()
-

lib/providers/ai_insight_provider.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 48 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - AllInsightProvider
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - askForFinancialInsight()
 - clearConversation()
-

lib/providers/auth_provider.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 301 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - AuthProvider
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - loadUserProfile()
 - updateProfile()
 - updateProfilePicture()
 - updateBudget()
 - deleteProfilePicture()
 - signInWithGoogle()
 - signInWithEmail()
 - registerWithEmail()
 - signOut()
 - _handleFirebaseError()
 - _setLoading()
 - _setError()
 - _clearError()
 - clearError()
 - dispose()
-

lib/providers/e_wallet_provider.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 349 lines
- **Class yang Dideklarasikan:**
 - EWalletProvider
- **Fungsi / Method Utama:**

- loadWallets()
 - saveWallet()
 - deleteWallet()
 - updateWalletBalance()
 - updateWalletAccountNumber()
 - syncWithGmail()
 - _parseGeminiResponse()
 - dispose()
-

lib/providers/notification_provider.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 115 lines
- **Class yang Dideklarasikan:**

- NotificationProvider

- **Fungsi / Method Utama:**

- loadNotifications()
 - addNotification()
 - sendTestNotification()
 - Function()
 - markAsRead()
 - deleteNotification()
 - deleteAllNotifications()
 - dispose()
-

lib/providers/settings_provider.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 298 lines
- **Class yang Dideklarasikan:**

- SettingsProvider

- **Fungsi / Method Utama:**

- toggleTheme()
 - toggleNotifications()
 - toggleGmailSync()
 - resetUserSpecificSettings()
 - setLanguage()
 - setAccountType()
 - toggleCurrency()
 - _checkAllPermissions()
 - requestPermission()
 - requestStoragePermission()
 - _fetchRealtimeExchangeRate()
 - _loadSettings()
 - translate()
 - translateCategory()
-

lib/providers/transaction_provider.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 131 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - TransactionProvider
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - toggleBalanceVisibility()
 - loadTransactions()
 - addTransaction()
 - deleteTransaction()
 - clearTransactions()
 - dispose()
-

lib/ui/pages/ai_advisor/ai_insight_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 423 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - AiInsightPage
 - _AiInsightPageState
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - initState()
 - _generateInsight()
 - build()
-

lib/ui/pages/auth/login_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 281 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - LoginPage
 - _LoginPageState
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - _showLoginSuccess()
 - _handleLogin()
 - build()
-

lib/ui/pages/auth/register_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 228 lines
- **Class yang Dideklarasikan:**
 - RegisterPage
 - _RegisterPageState
- **Fungsi / Method Utama:**

- _handleRegister()
 - build()
-

lib/ui/pages/budget/budget_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 266 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - BudgetPage
 - _BudgetPageState
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - initState()
 - _formatNumber()
 - dispose()
 - build()
-

lib/ui/pages/dashboard/dashboard_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 245 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - DashboardPage
 - _DashboardPageState
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - build()
 - _showZoomableImage()
-

lib/ui/pages/dashboard/widgets/action_button_row.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 147 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - ActionButtonRow
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - build()
 - _buildSummaryCard()
-

lib/ui/pages/dashboard/widgets/balance_card.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 179 lines
- **Class yang Dideklarasikan:**
 - BalanceCard
- **Fungsi / Method Utama:**

- build()

lib/ui/pages/dashboard/widgets/feature_cards.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 153 lines
- **Class yang Dideklarasikan:**
 - FeatureCards
- **Fungsi / Method Utama:**
 - build()
 - _buildCard()

lib/ui/pages/dashboard/widgets/finance_chart.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 2 lines

lib/ui/pages/dashboard/widgets/recent_transactions.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 232 lines
- **Class yang Dideklarasikan:**
 - RecentTransactions
- **Fungsi / Method Utama:**
 - build()

lib/ui/pages/e_wallet/add_wallet_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 625 lines
- **Class yang Dideklarasikan:**
 - AddWalletPage
 - _AddWalletPageState
- **Fungsi / Method Utama:**
 - initState()
 - _onNameChanged()
 - dispose()
 - build()

lib/ui/pages/e_wallet/e_wallet_detail_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 868 lines
- **Class yang Dideklarasikan:**
 - EWalletDetailPage
 - _EWalletDetailPageState

- **Fungsi / Method Utama:**

- build()
 - _buildBalanceCard()
 - _getWalletBranding()
 - _buildTransactionTabs()
 - _showEditBalanceDialog()
 - _showEditAccountDialog()
 - _showDeleteConfirmDialog()
-

lib/ui/pages/e_wallet/e_wallet_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 481 lines

- **Class yang Dideklarasikan:**

- EWalletPage
- _EWalletPageState

- **Fungsi / Method Utama:**

- initState()
 - dispose()
 - build()
 - _buildAddWalletCard()
 - _buildWalletItem()
-

lib/ui/pages/main/main_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 2406 lines

- **Class yang Dideklarasikan:**

- MainPage
- _MainPageState

- **Fungsi / Method Utama:**

- initState()
- build()
- _buildNavItem()
- _showLogoutDialog()
- _showRatingDialog()
- _buildProfileDrawer()
- _buildDrawerItem()
- _buildDrawerSectionTitle()
- _buildDrawerBox()
- _showEditProfileModal()
- _showImageSourcePicker()
- _buildSourceOption()
- _viewProfilePhoto()
- _pickAndUploadImage()
- _showConfirmDeletePhoto()
- _showAddMenu()

- _buildMenuOption()
 - _showAllBottomSheet()
 - _handleExportPdf()
 - _showPopup()
 - _containsKeyword()
 - _extractCategoryLocally()
-

lib/ui/pages/notification/notification_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 415 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - NotificationPage
 - _NotificationPageState
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - initState()
 - dispose()
 - build()
 - _buildEmptyState()
 - _buildNotificationItem()
 - _buildNotificationIcon()
 - _showDeleteAllDialog()
-

lib/ui/pages/portfolio/portfolio_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 1066 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - PortfolioPage
 - _PortfolioPageState
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - build()
 - _getChartTitle()
 - _buildTabItem()
 - _buildSummaryCards()
 - _buildCard()
 - _buildChart()
 - _buildCalendarStrip()
 - _buildChartContent()
 - _buildWeeklyChart()
 - _buildMonthlyChart()
 - _buildYearlyChart()
 - _buildChartContainer()
 - Function()
 - _buildPieChart()
 - _buildWalletPieChart()
 - _showAllInsight()
-

lib/ui/pages/settings/about_camelio_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 271 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - AboutCamelioModal
 - _AboutCamelioModalState
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - build()
 - _buildAboutFeatureItem()
-

lib/ui/pages/settings/help_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 161 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - HelpFAQPage
 - _HelpFAQPageState
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - build()
 - _buildFAQItem()
-

lib/ui/pages/settings/pdf_generator.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 552 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - PdfGenerator
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - generateAndShare()
 - _generateAIAdvice()
 - _buildSummaryBox()
 - buildExportChart()
-

lib/ui/pages/settings/permissions_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 235 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - PermissionsPage
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - build()
 - _buildPermissionTile()
-

lib/ui/pages/settings/policy_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 159 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - PrivacyPolicyPage
 - _PrivacyPolicyPageState
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - build()
-

lib/ui/pages/settings/privacy_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 157 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - PrivacyControlsPage
 - _PrivacyControlsPageState
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - build()
 - _buildInfoCard()
-

lib/ui/pages/settings/report_generator.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 150 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - ReportGenerator
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - buildDashboardReport()
 - buildEWalletReport()
-

lib/ui/pages/settings/settings_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 287 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - SettingsPage
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - build()
 - _buildSectionTitle()
 - _buildSettingCard()
 - _buildSwitchTile()
 - _buildNavigationTile()
-

lib/ui/pages/settings/version_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 346 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - VersionHistoryPage
 - _VersionHistoryPageState
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - build()
 - _buildVersionItem()
-

lib/ui/pages/splash/splash_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 122 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - SplashPage
 - _SplashPageState
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - initState()
 - build()
-

lib/ui/pages/transaction/add_transaction_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 482 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - CurrencyInputFormatter
 - AddTransactionPage
 - _AddTransactionPageState
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - dispose()
 - build()
-

lib/ui/pages/transaction/scan_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 14 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - ScanPage
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - build()
-

lib/ui/pages/transaction/scan_receipt_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 868 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - ScanReceiptPage
 - _ScanReceiptPageState
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - _processReceipt()
 - _saveTransaction()
 - _confirmDeleteItem()
 - _showEditTotalDialog()
 - _editItemPrice()
 - build()
-

lib/ui/pages/transaction/top_up_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 14 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - TopUpPage
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - build()
-

lib/ui/pages/transaction/transaction_list_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 186 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - TransactionListPage
 - _TransactionListPageState
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - build()
-

lib/ui/pages/transaction/transfer_page.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 16 lines
 - **Class yang Dideklarasikan:**
 - TransferPage
 - **Fungsi / Method Utama:**
 - build()
-

lib/ui/widgets/custom_popup.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 77 lines

- **Class yang Dideklarasikan:**

- CustomPopup

- **Fungsi / Method Utama:**

- show()
-

lib/ui/widgets/custom_text_field.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 101 lines

- **Class yang Dideklarasikan:**

- CustomTextField
- _CustomTextFieldState

- **Fungsi / Method Utama:**

- initState()
 - build()
-

lib/ui/widgets/transaction_card.dart

- **Jumlah Baris Kode:** 367 lines

- **Class yang Dideklarasikan:**

- TransactionCardListTile

- **Fungsi / Method Utama:**

- build()
 - _showItemsBottomSheet()
 - _buildTransactionIcon()
-